

Guida al Deployment (Runbook operativo)

Guida operativa per l'installazione, l'avvio e la manutenzione dell'applicazione **Oracle Course Automator** sul server di produzione. Destinatari: referenti IT / Sistemi Informativi.

Indice

1. Architettura di deployment
 2. Prerequisiti sul server
 3. Struttura delle cartelle sul server
 4. Configurazione (secrets e config)
 5. Avvio dell'applicazione
 6. Reverse proxy e timeout (critico)
 7. Gestione di Edge e del driver (dipendenza critica)
 8. Aggiornamento del codice (deploy di una nuova versione)
 9. Log e diagnostica
 0. Sicurezza
 1. Titolarità e manutenzione dopo la consegna
 2. Checklist rapida
-

1. Architettura di deployment

```
graph TD
    Utente["Utente (browser sul proprio PC)"] -- HTTPS --> Proxy["https://oraclecourseautomator.gruppomagis.it  
(reverse proxy – Sistemi Informativi)"]
    Proxy --> Server["Server Windows (VM) — Streamlit su 127.0.0.1:8501"]
    Server --> Edge["Microsoft Edge (headless) + msedgedriver.exe  
Selenium"]
    Edge --> Oracle["Oracle HCM Cloud"]
```

- L'applicazione gira su una **VM Windows Server**.
 - Viene avviata **manualmente** con `start_app.bat`.
 - Usa una copia di **Python portable** in `C:\Prod\python_portable`.
 - Gli utenti accedono tramite il **reverse proxy** su `https://oraclecourseautomator.gruppomagis.it`; non accedono direttamente all'IP:porta del server.
 - Il browser automatizzato (Edge) gira **solo sul server**. La versione di Edge sui PC degli utenti non ha alcun impatto.
-

2. Prerequisiti sul server

Componente	Note
Windows Server (VM)	Accesso via Desktop Remoto per avvio/manutenzione
Python portable	In <code>C:\Prod\python_portable</code> . Verificare la versione con <code>C:\Prod\python_portable\python.exe --version</code> e annotarla. Lo sviluppo è avvenuto su Python 3.13 (Mac); la versione del server va confermata e mantenuta stabile.
Microsoft Edge	Installato sul server. Auto-update disattivato (vedi §7)
msedgedriver.exe	Accanto al codice. Versione allineata a Edge (prime 3 cifre)
Dipendenze Python	Da <code>requirements.txt</code> + modello spaCy italiano (vedi §5)
Porta 8501	In ascolto solo su <code>127.0.0.1</code> (locale). L'esposizione avviene tramite il reverse proxy, non aprendo la porta a tutta la rete.

3. Struttura delle cartelle sul server

```

C:\Prod\
├─ python_portable\           # interprete Python portable
├─ MVP-project-in-Python\
│   └─ MVP_Selenium_Streamlit\
│       ├── main.py
│       ├── view.py
│       ├── presenter.py
│       ├── model.py
│       ├── config.py
│       ├── automation_lock.py
│       ├── requirements.txt
│       ├── msedgedriver.exe   # <-- driver, versione allineata a Edge
│       ├── start_app.bat
│       └─ .streamlit\
│           ├── secrets.toml    # ORACLE_URL + EDGE_DRIVER_PATH (NON in git)
│           └─ config.toml
│       └─ logs\               # session_YYYYMMDD.log (creati a runtime)

```

Cartelle generate a runtime e da NON versionare: `logs\` , `__pycache__\` , e l'eventuale ambiente virtuale.

4. Configurazione (secrets e config)

`.streamlit\secrets.toml` (NON versionato in git)

Contiene due valori. **Non deve mai finire su git** perché include l'URL di produzione di Oracle.

```

# URL di produzione di Oracle HCM
ORACLE_URL = "https://<host-oracle-hcm>/hcmUI/faces/FuseWelcome"

# Percorso del driver Edge SU QUESTA macchina.
# Le prime tre cifre della versione del driver DEVONO corrispondere a Edge.
# Quando si aggiorna Edge, scaricare il driver corrispondente da:
# https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/webdriver/
EDGE_DRIVER_PATH = "msedgedriver.exe"

```

Suggerimento: annotare in un commento, accanto a `EDGE_DRIVER_PATH` , la versione esatta del driver installato (es: `# msedgedriver 150.0.4078.x`), così chi farà manutenzione in futuro sa a quale versione di Edge è allineato.

`.streamlit\config.toml`

Configurazione del server Streamlit. Valori di produzione:

```
[server]
address = "127.0.0.1"    # solo locale; l'esposizione la fa il reverse proxy
port = 8501
headless = true

[browser]
gatherUsageStats = false
```

Le credenziali Oracle NON sono nei file di configurazione. Ogni utente inserisce le proprie a ogni sessione; restano in memoria e non vengono mai scritte su disco.

5. Avvio dell'applicazione

Prima installazione (una tantum)

Da Desktop Remoto, in un prompt nella cartella del progetto:

```
REM 1. Installare le dipendenze Python
C:\Prod\python_portable\python.exe -m pip install -r requirements.txt

REM 2. Scaricare il modello spaCy italiano (NON è in requirements.txt)
C:\Prod\python_portable\python.exe -m spacy download it_core_news_sm

REM 3. Verificare l'allineamento Edge / driver
msedgedriver.exe --version
REM  confrontare le prime 3 cifre con la versione di Edge installata
```

Avvio quotidiano

Doppio click su **start_app.bat** (oppure eseguirlo da prompt). Lo script:

1. chiude eventuali browser Edge/driver rimasti da esecuzioni precedenti;
2. avvia Streamlit sulla porta 8501.

Contenuto tipico di **start_app.bat** :

```
@echo off
echo Pulizia di eventuali browser rimasti da esecuzioni precedenti...
taskkill /F /IM msedgedriver.exe /T 2>nul
taskkill /F /IM msedge.exe /T 2>nul
echo Avvio dell'applicazione (PRODUZIONE)...
C:\Prod\python_portable\python.exe -m streamlit run main.py --server.address=127.0.0.1 --server.port=8501
pause
```

Nota sul taskkill : all'avvio, lo script chiude **tutti** i processi Edge del server. Sulla VM dedicata è corretto. Se qualcuno tenesse aperto Edge manualmente sul server, verrebbe chiuso all'avvio dell'app.

La finestra del prompt deve **restare aperta** finché l'app è in uso: chiuderla ferma l'applicazione.

6. Reverse proxy e timeout (critico)

Gli utenti accedono tramite <https://oraclecourseautomator.gruppomagis.it> , servito dal reverse proxy di Sistemi Informativi.

Requisito critico: il timeout di connessione/inattività del proxy deve essere generoso (30 minuti).

Perché: l'automazione gira in modo sincrono (vedi [LIMITAZIONI.md](#) , punto 1). Un'operazione lunga (molti allievi o molte edizioni) può durare diversi minuti mantenendo aperta la connessione. Con un timeout troppo breve (di default alcuni proxy

tagliano dopo ~20-30 secondi), la connessione WebSocket cade a metà e l'automazione viene abbandonata.

Durante i test, il timeout sul link è stato portato a **30 minuti** e questo ha risolto le interruzioni delle operazioni lunghe. Verificare che la stessa configurazione sia applicata all'URL di produzione.

7. Gestione di Edge e del driver (dipendenza critica)

`msedgedriver.exe` deve corrispondere alla versione di Edge installata (prime 3 cifre). Se Edge si aggiorna da solo e il driver no, **il browser non parte più**.

Stato attuale

L'aggiornamento automatico di Edge sul server è stato **disattivato** disabilitando i servizi `edgeupdate` e `edgeupdatem` (via `services.msc`).

Nota di trasparenza. La disattivazione dei servizi è una misura efficace ma **non blindata**: in alcuni casi Edge può riabilitare i propri servizi di update. La soluzione robusta e duratura è una **policy di registro/GPO**: `HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\EdgeUpdate` → `Update{56EB18F8-B008-4CBD-B6D2-8C97FE7E9062}` (REG_DWORD) = `0` (canale Stable), oppure `TargetVersionPrefix` per fissare Edge a una versione specifica. Riferimento Microsoft: <https://learn.microsoft.com/en-us/deployedge/microsoft-edge-update-policies> Se il server è nel dominio, questa policy va impostata via GPO limitata **al solo server**, non a un'OU più ampia (altrimenti bloccherebbe gli aggiornamenti di Edge su tutti i PC del dominio).

Procedura di aggiornamento congiunto (quando si aggiorna Edge)

Da eseguire in **un'unica finestra di manutenzione**:

1. Verificare la nuova versione di Edge: `edge://settings/help` (oppure proprietà del file `msedge.exe`).
2. Scaricare il `msedgedriver.exe` con le **stesse prime 3 cifre** da: <https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/webdriver/> (scegliere **Windows x64**).
3. Sostituire il vecchio `msedgedriver.exe` accanto al codice.
4. Aggiornare il commento con la versione in `secrets.toml`.
5. Riavviare l'applicazione (`start_app.bat`) e fare un test rapido (es: creazione di un corso singolo).

Un disallineamento Edge/driver **non causa danni silenziosi**: il browser non si avvia e l'errore è immediato e visibile. Non c'è rischio di scritture errate su Oracle.

8. Aggiornamento del codice (deploy di una nuova versione)

Il codice è versionato su Git. Sul server, il flusso per applicare una nuova versione è:

```
REM Nella cartella del progetto sul server:
git stash          REM mette da parte le modifiche locali (es. secrets, driver)
git pull          REM scarica la nuova versione
git stash pop      REM ripristina le modifiche locali
```

Questo flusso `stash / pull / stash pop` serve a **preservare i file locali del server** (come `secrets.toml` e l'eventuale `msedgedriver.exe` versionato localmente) mentre si aggiorna il codice.

Dopo l'aggiornamento:

1. Se `requirements.txt` è cambiato, rieseguire l'installazione delle dipendenze (vedi §5).
2. Riavviare l'applicazione con `start_app.bat`.
3. Fare un test rapido di almeno un'operazione.

Attenzione: `secrets.toml` **non è su git** (per sicurezza). Deve restare sul server e non essere sovrascritto dagli aggiornamenti.

9. Log e diagnostica

- I log stanno in `logs\session_YYYYMMDD.log` (un file al giorno).
- Ogni riga è marcata con l'utente Oracle loggato (`user=<username>`) e un timestamp — richiesto da Sistemi Informativi per tracciabilità/audit.
- Tutti i messaggi di avanzamento delle operazioni finiscono nel log.

Per diagnosticare un'operazione fallita: partire sempre dal log del giorno. Contiene la traccia passo-passo, con l'indicazione esatta del punto in cui un'operazione si è fermata.

Screenshot di errore: in caso di fallimento, l'applicazione salva uno screenshot (`error_*.png`) nella cartella del progetto, utile per capire cosa mostrava Oracle al momento del problema.

10. Sicurezza

Elementi rilevanti per la revisione di sicurezza:

- **Credenziali Oracle:** non vengono mai salvate su disco. Ogni utente inserisce le proprie a ogni sessione; restano in memoria (`st.session_state`) solo per la durata della sessione. L'app non ha un database di credenziali.
- **Verifica credenziali:** al login, l'app verifica le credenziali direttamente su Oracle prima di dare accesso. Non c'è un sistema di autenticazione proprio.
- **Esposizione di rete:** Streamlit è in ascolto solo su `127.0.0.1:8501`. L'accesso dall'esterno passa esclusivamente dal reverse proxy su HTTPS. La porta 8501 non va aperta direttamente a tutta la rete aziendale.
- **Streamlit — versione:** verificare che la versione installata sia $\geq 1.54.0$ (`python.exe -m pip show streamlit`). Le versioni precedenti su Windows erano soggette a una vulnerabilità SSRF/NTLM quando gli endpoint erano esposti a reti non fidate; con l'app dietro il reverse proxy il rischio è ridotto, ma è buona norma essere aggiornati.
- **Tracciabilità:** ogni operazione è loggata con utente e timestamp (§9).
- `secrets.toml` : contiene l'URL di produzione di Oracle e **non è su git**. Verificare che sia elencato in `.gitignore`.
- **Nessuna scrittura silenziosa errata:** i fallimenti sono sempre riportati nel riepilogo e nel log (vedi `LIMITAZIONI.md`).

11. Titolarità e manutenzione dopo la consegna

Con la fine del contratto dello sviluppatore, alcune attività di manutenzione restano in carico a qualcuno e vanno assegnate esplicitamente:

Attività	Quando serve	Nota
Aggiornamento congiunto Edge + driver (§7)	Quando si aggiorna Edge sul server	Dipendenza critica: senza, il browser non parte
Correzione XPath in <code>config.py</code>	Dopo un aggiornamento maggiore di Oracle	Richiede competenza Python/Selenium
Riavvio dell'app	Dopo riavvio del server o chiusura del prompt	<code>start_app.bat</code>
Policy di registro/GPO per Edge (§7)	Per rendere robusto il blocco degli update	Consigliato, da valutare con Sistemi Informativi
Verifica timeout proxy (§6)	Se ricompaiono interruzioni delle operazioni lunghe	30 minuti

È consigliato indicare un **referente tecnico** per gli interventi su `config.py` (correzioni XPath) e un **referente infrastruttura** per Edge, proxy e riavvii.

12. Checklist rapida

Avvio quotidiano - [] Accedere al server via Desktop Remoto - [] Doppio click su `start_app.bat` - [] Verificare che l'app risponda su `https://oraclecourseautomator.gruppomagis.it`

Dopo un aggiornamento di Edge - [] Annotare la nuova versione di Edge - [] Scaricare `msedgedriver.exe` con le stesse prime 3 cifre - [] Sostituire il driver e aggiornare il commento in `secrets.toml` - [] Riavviare `start_app.bat` + test rapido

Deploy di una nuova versione del codice - [] `git stash && git pull && git stash pop` - [] Reinstallare dipendenze se `requirements.txt` è cambiato - [] Riavviare `start_app.bat` + test rapido - [] Verificare che `secrets.toml` sia intatto

Se un'operazione fallisce - [] Aprire il log del giorno in `logs\` - [] Individuare il passo in cui si è fermata - [] Controllare eventuale screenshot `error_*.png`